

Nama: Ariel Ardani Aris Putra

NIM: 254107020129

No. Absen: 04

Kelas: TI 1G

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

Kode Program

Class Sorting04

```
package Praktikum5;
```

```
public class Sorting04 {
```

```
    int[] data;
```

```
    int jumData;
```

```
    Sorting04(int Data[], int jmlDat) {
```

```
        jumData = jmlDat;
```

```
        data = new int[jmlDat];
```

```
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
```

```
            data[i] = Data[i];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void bubbleSort() {
```

```
        int temp = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
```

```
                if (data[j - 1] > data[j]) {
```

```
                    temp = data[j];
```

```
                    data[j] = data[j - 1];
```

```

        data[j - 1] = temp;
    }
}
}
}

```

```

void tampil() {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}

```

```

void SelectionSort() {
    for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}

```

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i <= data.length - 1; i++) {

```

```

        int temp = data[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j + 1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j + 1] = temp;
    }
}
}

```

Class SortingMain04

```
package Praktikum5;
```

```

public class SortingMain04 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };

        Sorting04 dataurut1 = new Sorting04(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
        int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };

        Sorting04 dataurut2 = new Sorting04(b, b.length);
    }
}

```

```

        System.out.println("Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();
        int c[] = { 40, 10, 4, 9, 3 };

        Sorting04 dataurut3 = new Sorting04(c, c.length);

        System.out.println("Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}

```

Hasil Compile

```

Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40

```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut.

```
if (data[j-1]>data[j]){  
    temp=data[j];  
    data[j]=data[j-1];  
    data[j-1]=temp;  
}
```

melakukan perbandingan data index j-1 dan data index j, apabila true maka akan dilakukan swap pada data j-1 dan data j

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

```
int min = i;  
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {  
    if (data[j] < data[min]) {  
        min = j;  
    }  
}
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan.

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

kode tersebut akan melakukan perulangan sebanyak kondisi $j \geq 0$ dan $\text{data}[j] > \text{temp}$, apabila kedua kondisi tersebut terpenuhi maka kode program dalam while akan berjalan.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]= data[j];
```

mengubah data $[j+1]$ menjadi $\text{data}[j]$

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

Kode program

Class Mahasiswa04

```
package Praktikum5;
```

```

public class Mahasiswa04 {

    String nim;

    String nama;

    String kelas;

    double ipk;


    // Konstruktor default

    Mahasiswa04() {

    }


    // Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama
    ada yang tidak)

    Mahasiswa04(String nm, String name, String kls, double ip) {

        nim = nm;

        nama = name;

        ipk = ip;

        kelas = kls;

    }


    void tampilInformasi() {

        System.out.println("Nama: " + nama);

        System.out.println("NIM: " + nim);

        System.out.println("Kelas: " + kelas);

        System.out.println("IPK: " + ipk);

    }

}

```

Class MahasiswaBerprestasi04

package Praktikum5;

```

public class MahasiswaBerprestasi04 {

    Mahasiswa04[] listMhs = new Mahasiswa04[5];

    int idx;

    void tambah(Mahasiswa04 m) {

        if (idx < listMhs.length) {

            listMhs[idx] = m;

            idx++;

        } else {

            System.out.println("data sudah penuh");

        }

    }

    void tampil() {

        for (Mahasiswa04 m : listMhs) {

            m.tampilInformasi();

            System.out.println("-----");

        }

    }

    void bubbleSort() {

        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {

            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {

                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {

                    Mahasiswa04 tmp = listMhs[j];

                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];

                    listMhs[j - 1] = tmp;

                }

            }

        }

    }

}

```

```
    }  
    }  
    }  
}
```

Class MahasiswaDemo04

```
package Praktikum5;
```

```
public class MahasiswaDemo04 {  
    public static void main(String[] args) {  
        MahasiswaBerprestasi04 list = new MahasiswaBerprestasi04();  
        Mahasiswa04 m1 = new Mahasiswa04("123", "Zidan", "2A", 3.2);  
        Mahasiswa04 m2 = new Mahasiswa04("124", "Ayu", "2A", 3.5);  
        Mahasiswa04 m3 = new Mahasiswa04("125", "Sofi", "2A", 3.1);  
        Mahasiswa04 m4 = new Mahasiswa04("126", "Sita", "2A", 3.9);  
        Mahasiswa04 m5 = new Mahasiswa04("127", "Miki", "2A", 3.7);  
  
        list.tambah(m1);  
        list.tambah(m2);  
        list.tambah(m3);  
        list.tambah(m4);  
        list.tambah(m5);  
  
        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");  
        list.tampil();  
  
        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");  
        list.bubbleSort();  
        list.tampil();  
    }  
}
```

```
}  
  
}
```

Hasil Compile

5.3.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data mahasiswa sebelum sorting:  
Nama: Zidan  
NIM: 123  
Kelas: 2A  
IPK: 3.2  
-----  
Nama: Ayu  
NIM: 124  
Kelas: 2A  
IPK: 3.5  
-----  
Nama: Sofi  
NIM: 125  
Kelas: 2A  
IPK: 3.1  
-----  
Nama: Sita  
NIM: 126  
Kelas: 2A  
IPK: 3.9  
-----  
Nama: Miki  
NIM: 127  
Kelas: 2A  
IPK: 3.7  
-----  
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :  
Nama: Sita  
NIM: 126  
Kelas: 2A  
IPK: 3.9  
-----  
Nama: Miki  
NIM: 127  
Kelas: 2A  
IPK: 3.7  
-----  
Nama: Ayu  
NIM: 124  
Kelas: 2A  
IPK: 3.5  
-----
```

Nama: Zidan

NIM: 123

Kelas: 2A

IPK: 3.2

Nama: Sofi

NIM: 125

Kelas: 2A

IPK: 3.1

Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?

untuk menentukan jumlah tahap pada sorting data. dimana jumlah tahapan pada bubble sort adalah jumlah data-1.

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?

untuk menentukan langkah pada setiap tahap sorting i. dimana jumlah langkah pada bubble sort adalah jumlah data -i

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

perulangan i akan berlangsung sebanyak 49 kali dan tahapan yang di tempuh adalah $49+48+47 \dots +1$

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

```

Mahasiswa04[] mhs = new Mahasiswa04[5];
for (int i=0;i<mhs.length;i++){
    mhs[i]= new Mahasiswa04();
    System.out.print(s: "Masukan NIM: ");
    mhs[i].nim=sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Masukan Nama: ");
    mhs[i].nama=sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Masukan Kelas: ");
    mhs[i].kelas=sc.nextLine();
    System.out.print(s: "Masukan IP: ");
    mhs[i].ipk = sc.nextDouble();
    sc.nextLine();
    list.tambah(mhs[i]);
}

```

Kode Program

Class Mahasiswa04

```
package Praktikum5;
```

```
public class Mahasiswa04 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    // Konstruktor default
```

```
    Mahasiswa04() {
```

```
    }
```

// Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama ada yang tidak)

```
    Mahasiswa04(String nm, String name, String kls, double ip) {
```

```
        nim = nm;
```

```

        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}

```

Class MahasiswaBerprestasi04

```

package Praktikum5;

public class MahasiswaBerprestasi04 {
    Mahasiswa04[] listMhs = new Mahasiswa04[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa04 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("data sudah penuh");
        }
    }
}

```

```

void tampil() {
    for (Mahasiswa04 m : listMhs) {
        m.tampilInformasi();
        System.out.println("-----");
    }
}

```

```

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                Mahasiswa04 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                listMhs[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

```

```

void selectionSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        int idxMin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk){
                idxMin=j;
            }
        }
        Mahasiswa04 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

Class MahasiswaDemo04

```
package Praktikum5;
```

```
import java.util.Locale;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MahasiswaDemo04 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        // ini biar input ipk nya pakai . dan tidak pakai , bu
```

```
        sc.useLocale(Locale.ROOT);
```

```
        MahasiswaBerprestasi04 list = new MahasiswaBerprestasi04();
```

```
        Mahasiswa04[] mhs = new Mahasiswa04[5];
```

```
        for (int i = 0; i < mhs.length; i++) {
```

```
            mhs[i] = new Mahasiswa04();
```

```
            System.out.print("Masukan NIM: ");
```

```
            mhs[i].nim = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukan Nama: ");
```

```
            mhs[i].nama = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukan Kelas: ");
```

```
            mhs[i].kelas = sc.nextLine();
```

```
            System.out.print("Masukan IP: ");
```

```
            mhs[i].ipk = sc.nextDouble();
```

```

        sc.nextLine();
        list.tambah(mhs[i]);
    }

    // Mahasiswa04 m1 = new Mahasiswa04("123", "Zidan", "2A", 3.2);
    // Mahasiswa04 m2 = new Mahasiswa04("124", "Ayu", "2A", 3.5);
    // Mahasiswa04 m3 = new Mahasiswa04("125", "Sofi", "2A", 3.1);
    // Mahasiswa04 m4 = new Mahasiswa04("126", "Sita", "2A", 3.9);
    // Mahasiswa04 m5 = new Mahasiswa04("127", "Miki", "2A", 3.7);

    // list.tambah(m1);
    // list.tambah(m2);
    // list.tambah(m3);
    // list.tambah(m4);
    // list.tambah(m5);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
    list.tampil();

    System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC)");
    list.selectionSort();
    list.tampil();
}
}

```

Hasil Compile

```
Masukan NIM: 123
Masukan Nama: Aku
Masukan Kelas: 1A
Masukan IP: 1.1
Masukan NIM: 124
Masukan Nama: Saya
Masukan Kelas: 1B
Masukan IP: 3.9
Masukan NIM: 125
Masukan Nama: Hamba
Masukan Kelas: 1C
Masukan IP: 2.5
Masukan NIM: 126
Masukan Nama: Beta
Masukan Kelas: 1D
Masukan IP: 3.2
Masukan NIM: 127
Masukan Nama: Patik
Masukan Kelas: 1e
Masukan IP: 0.1
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Aku
NIM: 123
Kelas: 1A
IPK: 1.1
-----
Nama: Saya
NIM: 124
Kelas: 1B
IPK: 3.9
-----
Nama: Hamba
NIM: 125
Kelas: 1C
IPK: 2.5
-----
```

Nama: Beta

NIM: 126

Kelas: 1D

IPK: 3.2

Nama: Patik

NIM: 127

Kelas: 1e

IPK: 0.1

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama: Saya

NIM: 124

Kelas: 1B

IPK: 3.9

Nama: Beta

NIM: 126

Kelas: 1D

IPK: 3.2

Nama: Hamba

NIM: 125

Kelas: 1C

IPK: 2.5

Nama: Aku

NIM: 123

Kelas: 1A

IPK: 1.1

Nama: Patik

NIM: 127

Kelas: 1e

IPK: 0.1

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: Patik

NIM: 127

Kelas: 1e

IPK: 0.1

Nama: Aku

NIM: 123

Kelas: 1A

IPK: 1.1

Nama: Hamba

NIM: 125

Kelas: 1C

IPK: 2.5

Nama: Beta

NIM: 126

Kelas: 1D

IPK: 3.2

Nama: Saya

NIM: 124

Kelas: 1B

IPK: 3.9

Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Untuk melakukan searching pada data paling kecil.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Kode Program

Class Mahasiswa04

```
package Praktikum5;
```

```
public class Mahasiswa04 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    // Konstruktor default
```

```
    Mahasiswa04() {
```

```
    }
```

```
    // Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama  
    ada yang tidak)
```

```
    Mahasiswa04(String nm, String name, String kls, double ip) {
```

```
        nim = nm;
```

```
        nama = name;
```

```
        ipk = ip;
```

```
        kelas = kls;
```

```
    }
```

```
    void tampilInformasi() {
```

```
        System.out.println("Nama: " + nama);
```

```
        System.out.println("NIM: " + nim);
```

```
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
```

```
        System.out.println("IPK: " + ipk);
```

```
}  
}
```

Class MahasiswaBerprestasi04

```
package Praktikum5;
```

```
public class MahasiswaBerprestasi04 {
```

```
    Mahasiswa04[] listMhs = new Mahasiswa04[5];
```

```
    int idx;
```

```
    void tambah(Mahasiswa04 m) {
```

```
        if (idx < listMhs.length) {
```

```
            listMhs[idx] = m;
```

```
            idx++;
```

```
        } else {
```

```
            System.out.println("data sudah penuh");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void tampil() {
```

```
        for (Mahasiswa04 m : listMhs) {
```

```
            m.tampilInformasi();
```

```
            System.out.println("-----");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void bubbleSort() {
```

```
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
```

```
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
```

```

        Mahasiswa04 tmp = listMhs[j];
        listMhs[j] = listMhs[j - 1];
        listMhs[j - 1] = tmp;
    }
}
}
}

```

```

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa04 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}

```

```

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa04 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
    }
}

```

```

    }
    listMhs[j] = temp;
}
}
}

```

Class MahasiswaDemo04

```
package Praktikum5;
```

```
import java.util.Locale;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class MahasiswaDemo04 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // ini biar input ipk nya pakai . dan tidak pakai , bu
        sc.useLocale(Locale.ROOT);

        MahasiswaBerprestasi04 list = new MahasiswaBerprestasi04();
        Mahasiswa04[] mhs = new Mahasiswa04[5];
        for (int i = 0; i < mhs.length; i++) {
            mhs[i] = new Mahasiswa04();
            System.out.print("Masukan NIM: ");
            mhs[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukan Nama: ");
            mhs[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukan Kelas: ");
            mhs[i].kelas = sc.nextLine();
        }
    }
}

```

```

        System.out.print("Masukan IP: ");
        mhs[i].ipk = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();
        list.tambah(mhs[i]);
    }

    // Mahasiswa04 m1 = new Mahasiswa04("123", "Zidan", "2A", 3.2);
    // Mahasiswa04 m2 = new Mahasiswa04("124", "Ayu", "2A", 3.5);
    // Mahasiswa04 m3 = new Mahasiswa04("125", "Sofi", "2A", 3.1);
    // Mahasiswa04 m4 = new Mahasiswa04("126", "Sita", "2A", 3.9);
    // Mahasiswa04 m5 = new Mahasiswa04("127", "Miki", "2A", 3.7);

    // list.tambah(m1);
    // list.tambah(m2);
    // list.tambah(m3);
    // list.tambah(m4);
    // list.tambah(m5);

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
    list.tampil();

    System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
(ASC)");
    list.selectionSort();
    list.tampil();

```

```
        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT  
(ASC)");  
        list.insertionSort();  
        list.tampil();  
    }  
}
```

Hasil Compile

```
Masukan NIM: 111
Masukan Nama: aaa
Masukan Kelas: A
Masukan IP: 4
Masukan NIM: 222
Masukan Nama: BBB
Masukan Kelas: b
Masukan IP: 2.3
Masukan NIM: 333
Masukan Nama: ccc
Masukan Kelas: C
Masukan IP: 3.2
Masukan NIM: 444
Masukan Nama: ddd
Masukan Kelas: D
Masukan IP: 2.3
Masukan NIM: 555
Masukan Nama: Chloe
Masukan Kelas: E
Masukan IP: 3.5
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: aaa
NIM: 111
Kelas: A
IPK: 4.0
-----
Nama: BBB
NIM: 222
Kelas: b
IPK: 2.3
-----
Nama: ccc
NIM: 333
Kelas: C
IPK: 3.2
-----
Nama: ddd
NIM: 444
Kelas: D
IPK: 2.3
-----
```

Nama: Chloe
NIM: 555
Kelas: E
IPK: 3.5

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama: aaa
NIM: 111
Kelas: A
IPK: 4.0

Nama: Chloe
NIM: 555
Kelas: E
IPK: 3.5

Nama: ccc
NIM: 333
Kelas: C
IPK: 3.2

Nama: BBB
NIM: 222
Kelas: b
IPK: 2.3

Nama: ddd
NIM: 444
Kelas: D
IPK: 2.3

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: BBB
NIM: 222
Kelas: b
IPK: 2.3

Nama: ddd
NIM: 444
Kelas: D
IPK: 2.3

```
Nama: ccc
NIM: 333
Kelas: C
IPK: 3.2
-----
Nama: Chloe
NIM: 555
Kelas: E
IPK: 3.5
-----
Nama: aaa
NIM: 111
Kelas: A
IPK: 4.0
-----
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: BBB
NIM: 222
Kelas: b
IPK: 2.3
-----
Nama: ddd
NIM: 444
Kelas: D
IPK: 2.3
-----
Nama: ccc
NIM: 333
Kelas: C
IPK: 3.2
-----
Nama: Chloe
NIM: 555
Kelas: E
IPK: 3.5
-----
Nama: aaa
NIM: 111
Kelas: A
IPK: 4.0
-----
```

Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

```
}  
void insertionSortDesc() {  
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {  
        Mahasiswa04 temp = listMhs[i];  
        int j = i;  
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {  
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];  
            j--;  
        }  
        listMhs[j] = temp;  
    }  
}  
}
```

5.5 Latihan Praktikum

Perhatikan class diagram dibawah ini:

Dosen
kode: String nama: String jenisKelamin: Boolean usia: int
Dosen(kd: String, name: String, jk: Boolean, age: int) tampil(): void

DataDosen
dataDosen: Dosen[10] idx: int
tambah(dsn: Dosen): void tampil(): void SortingASC(): void sortingDSC():void insertionSort():void

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen.
2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen.
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bubble Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

Kode Program

Class Dosen04

```
package Praktikum5;
```

```
public class Dosen04 {
```

```
    String kode;
```

```
    String nama;
```

```
    String jenisKelamin;
```

```
    int usia;
```

```
    Dosen04(String kd, String name, String jk, int age) {
```

```
        kode = kd;
```

```
        nama= name;
```

```
        jenisKelamin = jk;
```

```
        usia = age;
```

```
    }
```

```
    void tampil() {
```

```
        System.out.println("Kode Dosen: " + kode);
```

```
        System.out.println("Nama Dosen: " + nama);
```

```
        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
```

```
        System.out.println("Usia: " + usia);
```

```
    }
```

```
}
```

Class DataDosen04

```
package Praktikum5;
```

```
public class DataDosen04 {
```

```
    Dosen04 dataDosen[] = new Dosen04[10];
```

```
int idx;
```

```
void tambah(Dosen04 d) {  
    if (idx < dataDosen.length) {  
        dataDosen[idx] = d;  
        idx++;  
    } else {  
        System.out.println("data sudah penuh");  
    }  
}
```

```
void tampil() {  
    for (int i = 0; i < idx; i++) {  
        System.out.println("Dosen " + (i+1));  
        dataDosen[i].tampil();  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

```
void SortingASC() {  
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {  
        for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {  
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {  
                Dosen04 temp = dataDosen[j];  
                dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];  
                dataDosen[j + 1] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
}
```

```
void SortingDSC() {  
    for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {  
        int max = i;  
        for (int j = i + 1; j < idx; j++) {  
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia) {  
                max = j;  
            }  
        }  
        Dosen04 tmp = dataDosen[max];  
        dataDosen[max] = dataDosen[i];  
        dataDosen[i] = tmp;  
    }  
}  
  
}
```

Class DosenMain04

```
package Praktikum5;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class DosenMain04 {  
    public static void main(String[] args) {  
        DataDosen04 list = new DataDosen04();  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        while (true) {
```

```

System.out.println("\n===== MENU DATA DOSEN =====");
System.out.println("1. Tambah Data Dosen");
System.out.println("2. Tampil Data Dosen");
System.out.println("3. Sorting Usia ASC");
System.out.println("4. Sorting Usia DSC");
System.out.println("5. Keluar");
System.out.println("=====");
System.out.print("Pilih Menu: ");
int key = sc.nextInt();
sc.nextLine();
switch (key) {
    case 1:
        System.out.print("Kode: ");
        String kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin: ");
        String jk = sc.nextLine();
        System.out.print("Usia: ");
        int umur = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        Dosen04 dosen = new Dosen04(kode, nama, jk, umur);
        list.tambah(dosen);
        break;
    case 2:
        list.tampil();
        break;
    case 3:
        list.SortingASC();

```

```
        list.tampil();
        break;
    case 4:
        list.SortingDSC();
        list.tampil();
        break;
    case 5:
        System.out.println("Program selesai.");
        return;

    default:
        break;
    }
}
}
```

Hasil Compile

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 1

Kode: A

Nama: Ariel

Jenis Kelamin: L

Usia: 20

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 1

Kode: Y

Nama: Yudhis

Jenis Kelamin: L

Usia: 15

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 1

Kode: C

Nama: Chloe

Jenis Kelamin: P

Usia: 25

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 2

Dosen 1

Kode Dosen: A

Nama Dosen: Ariel

Jenis kelamin: L

Usia: 20

Dosen 2

Kode Dosen: Y

Nama Dosen: Yudhis

Jenis kelamin: L

Usia: 15

Dosen 3

Kode Dosen: C

Nama Dosen: Chloe

Jenis kelamin: P

Usia: 25

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 3

Dosen 1

Kode Dosen: Y

Nama Dosen: Yudhis

Jenis kelamin: L

Usia: 15

Dosen 2

Kode Dosen: A

Nama Dosen: Ariel

Jenis kelamin: L

Usia: 20

Dosen 3

Kode Dosen: C

Nama Dosen: Chloe

Jenis kelamin: P

Usia: 25

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====

Pilih Menu: 4

Dosen 1

Kode Dosen: C

Nama Dosen: Chloe

Jenis kelamin: P

Usia: 25

Dosen 2

Kode Dosen: A

Nama Dosen: Ariel

Jenis kelamin: L

Usia: 20

Dosen 3

Kode Dosen: Y

Nama Dosen: Yudhis

Jenis kelamin: L

Usia: 15

===== MENU DATA DOSEN =====

1. Tambah Data Dosen
2. Tampil Data Dosen
3. Sorting Usia ASC
4. Sorting Usia DSC
5. Keluar

=====